

基于综合难度分析模型的高考物理试题难度对比分析^{*}

——以 2022 ~ 2023 年高考物理全国甲卷为例

冯小沙 袁聿海^{*} 杨玉宝 赖楚瑜

(广州大学物理与材料科学学院 广东 广州 510006)

摘 要: 本文以鲍建生的综合难度分析模型为基础提出了一个适用于物理试题难度分析的模型,以期对试题难度分析和日常教学提供帮助.通过对 2022 年和 2023 年高考物理全国甲卷试题难度进行对比分析,发现两套试题在各难度因素取向上具有较强的一致性,但 2023 年试题综合难度低于 2022 年试题,且 2023 年试题侧重于对知识应用的考查,在此基础上对日常教学和试题命制提出几条建议.

关键词: 综合难度分析模型; 高考物理; 试题难度; 对比分析

中图分类号: G633.7

文献标识码: B

文章编号: 1008-4134(2023)23-0054-05

高考是一种有效反映和评估学生学习能力的选拔性考试,其核心功能是“立德树人、服务选才、引导教学”^[1],高考试题作为高考实现其核心功能的主要载体,一直以来备受关注.高考试题难度的设置是高考试题的重要方面,试题的难度直接影响教育测评的公平性.在日常教学中,人们通常从“解题用时”和“试题得分”两个方面来评估试题难度,若一套试题解题用时少、学生得分高,则认为这套试题难度低;若一套试题解题用时长、学生得分低,则认为这套试题难度大.实际上,不管是解题用时还是试卷得分都会因为个体、地域、时效的限制而具有一定的局限性.为了客观、科学地分析试题难度,我们应该从试题出发,寻找影响试题难度的因素,对各个因素逐一分析,总结出具有可操作性和科学性的试题难度分析方法.

1 研究设计

1.1 研究对象

本文以 2022 年和 2023 年高考物理全国甲卷为研究对象,高考物理全国卷具有题型、题量相对稳定,面向群体广的特点,其具体题型和分值见表 1.

表 1 高考物理全国甲卷题型和分值分布表

题型	选择题	填空题	计算题	选做题
题量	8	2	2	2
分值	48	15	32	15

1.2 分析方法

对试题难度预测和分析的方法有很多,主要分为三类:第一类是以多年积累的试题和实测数据为基础,建立与试题难度相关的数据库,通过大数据处理的方法预估和分析试题难度^[2];第二类是从试题内容结构上进行难度推测,通过把试题考查知识点与学习成果的等级划分相联系,例如马黎提出的基于 SOLO 分类理论的试题难度设计^[3];第三类是分析影响试题难度的因素,对各个因素划分不同的水平,不同水平对应不同难度值.通过测定试题所处的水平进行赋值,最终定量计算试题在各个因素中的难度值,例如郭芳侠等对 2021 年高考甲卷、乙卷物理试题难度分析的研究^[4],朱小青等人提出的通过 7 个指标来量化高中物理试题难度^[5].其中第三类方法具有可量化、操作性强、易于理解等特点,使用最为广泛.

在第三类方法中影响试题难度的因素有很多,2001 年 Nohara 在提交给美国国家教育统计中心的报告中提出总体难度受到扩展性问题、实际背景、运算、多步推理四个因素的影响^[6].鲍建生在 Nohara 总体难度模型的基础上,以分析数学课程难度为目的,总结了影响课程难度的五个因素,并提出了五因素多水平综合难度分析模型^[7](见表 2).在此之后,影响试题难度的因素受到广泛讨论,课程、试题、教材的难度也

^{*} 第十四届“格致杯”物理师范生教学技能展示与交流论文组特等奖作品.

基金项目:广州市高等教育教学质量与教学改革工程其他改革类项目(项目编号:2023QTJG032).

作者简介:冯小沙(1994-),女,广东惠州人,硕士研究生,研究方向:中学物理学科教学研究;

杨玉宝(1979-),男,安徽庐江人,博士,副教授,研究方向:教学设计、教育领导与管理.

通讯作者:袁聿海(1980-),男,山东青州人,博士,副教授,研究方向:物理教学论,天体物理研究.

在各种各样的分析模型中被广泛研究. 在众多研究试题难度的模型中,以鲍建生提出的综合难度分析模型为原型的试题难度分析模型得到了充分发展.

表2 鲍建生五因素多水平综合难度分析模型

难度因素	水平			
探究	识记	理解	探究	
背景	无实际背景	个人生活	公共常识	科学情境
运算	无运算	数值计算	简单符号运算	复杂符号运算
推理	无推理	简单推理	复杂推理	
知识含量	单个知识点	两个知识点	三个以上知识点	

1.3 高考物理试题难度分析模型重构

本文以鲍建生的五因素多水平综合难度分析模型为基础,参考夏良英提出的物理试题难度影响因素^[8]和杜明荣提出的高中物理试题难度影响因素^[9],对试题难度影响因素及其水平划分进行改编,保留了鲍建生五因素多水平综合难度分析模型中的运算、推理和知识含量三个因素,在运算水平的划分中作出修改,因为数值运算和符号运算作为运算类型,不能直接反映运算的难度;此外,把原模型中的背景因素改为试题情境复杂程度因素,把试题情境复杂程度作为衡量试题难度的影响因素,而不是试题情境类型.最后,增加认知水平因素,分为理解、应用、分析三个水平(见表3).笔者认为,此模型不仅能够较为客观、科学地反映高考物理试题难度,同时还概括了教学和学习中的努力方向.

表3 高考物理试题难度分析模型

难度因素	水平划分	内涵	赋值
认知水平	理解	理解已学的概念或原理的内涵,与陈述性知识相关	1
	应用	运用已学知识、方法解题,与程序性知识相关	2
	分析	通过分析已有的条件,把知识联系起来解题,必要时构建模型	3
情境复杂程度	无情境	知识点直接呈现,不涉及问题情境	1
	简单情境	情境描述较短,情境提供的信息较少,无情境也能解题	2
	复杂情境	情境描述较长,解题所需条件较多,且需从情境中挖掘	3

续表3

难度因素	水平划分	内涵	赋值
知识含量	单个知识单元	仅围绕一个知识单元展开	1
	两个知识单元	围绕两个知识单元展开	2
	超过两个知识单元	涉及三个及以上知识单元	3
运算水平	无需计算	无需计算,通过简单的变化趋势的转变即可解题	1
	三步以内计算	需要通过简单的计算,列出的方程式不超过三个	2
	超过三步计算	需要较为复杂的计算,列出的方程式超过三个	3
推理程度	无推理	不需要推理,可直接根据条件计算得出	1
	三步以内推理	需要三步以内的逻辑推理	2
	超过三步推理	需要三步以上的逻辑推理	3

在对试题难度进行量化时,第一步按照表3对试题难度的五个影响因素赋值.第二步分别计算各因素的难度值,计算公式如下:

$$d_i = \frac{1}{n} \sum n_{ij} d_{ij} \quad (\sum n_{ij} = n; i = 1, 2, 3, 4, 5; j = 1, 2, 3, \dots)$$

其中, n 表示总题量, n_{ij} 表示第*i*个因素的第*j*个水平的题量, d_{ij} 表示第*i*个因素的第*j*个水平的赋值, i 表示各个因素难度值.第三步根据五个因素的难度值画出反映试题综合难度的雷达图,根据图形的整体分布分析试题的难度特征.

2 研究结果

根据表3的高考物理试题难度分析模型对2022~2023年高考全国甲卷进行分析,得出高考试题难度统计表(见表4).在分析过程中,发现非选择题中部分题目存在多个小问,为保证统计的真实性和准确性,对每个小问进行赋值计算,总设问数作为总题目数,经统计2022年试题有22小问,2023年试题有25小问.为使研究结果更加直观,根据表4的数据整理成各因素难度分析柱状图.

表 4 高考试题难度统计表

难度因素	水平划分	赋值	2022 年全国甲卷				2023 年全国甲卷			
			题量	占比	难度值	总难度值	题量	占比	难度值	总难度值
认知水平	理解	1	8	36.4%	1.911	9.045	5	20.0%	1.960	8.480
	应用	2	8	36.4%			16	64.0%		
	分析	3	6	27.3%			4	16.0%		
情境复杂程度	无情境	1	17	77.3%	1.318		20	80.0%	1.280	
	简单情境	2	3	13.6%			3	12.0%		
	复杂情境	3	2	9.1%			2	8.0%		
知识含量	单个知识单元	1	13	59.1%	1.545		21	84.0%	1.200	
	两个知识单元	2	6	27.3%			3	12.0%		
	超过两个知识单元	3	3	13.6%			1	4.0%		
运算水平	无需计算	1	5	22.7%	1.998		7	28.0%	1.840	
	三步以内计算	2	12	54.5%			15	60.0%		
	超过三步计算	3	5	22.7%			3	12.0%		
推理程度	无推理	1	2	9.1%	2.273		3	12.0%	2.200	
	三步以内推理	2	12	54.5%			14	56.0%		
	超过三步推理	3	8	36.4%			8	32.0%		

2.1 各难度因素结果分析

2.1.1 认知水平分析

认知水平是知识深度的描述,从低到高依次划分为理解、应用、分析. 2022 年试题的认知水平难度值为 1.911,而 2023 年试题的认知水平难度值为 1.96,稍高于 2022 年. 如图 1 可知,2022 年试题对理解 and 应用水平方面考查较多,各占 36.4%. 2023 年试题在应用水平考查较多,达到了 64%,而对理解和分析水平上的考查分别为 20% 和 16%. 可以看出,在认知水平方面,2023 试题侧重于对知识应用的考查,而 2022 年试题在各个水平中的考查占比相当.

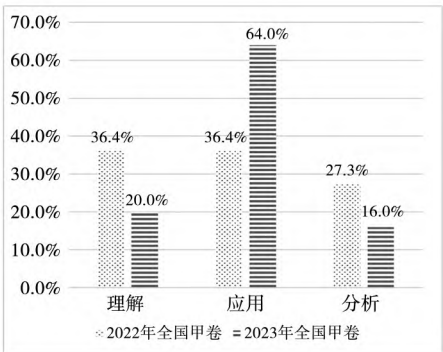


图1 认知水平分析

2.1.2 情境复杂程度分析

情境复杂程度水平划分依次为无情境、简单情境、复杂情境. 2022 年试题情景复杂程度因素的难度

值为 1.318,稍高于 2023 年的 1.28,说明 2022 年试题在情境理解和信息提取上的要求稍高于 2023 年的试题. 由图 2 可知,2022 年对试题设问中情境的设置比例高达 22.7%,2023 年稍低但也占 20%,试题情境成为高考试题中的重要部分. 2022 年和 2023 年试题复杂情景占比分别为 9.1% 和 8%,说明试题对学生从题目中提取信息的要求较低,大多数考生可以较为快速地从题目中提取解题所需要的信息.



图2 情境复杂程度分析

2.1.3 知识含量分析

知识含量是对题目中涉及的知识广度的描述,依次分为单个知识单元、两个知识单元和超过两个知识单元. 2022 年试题知识含量因素的难度值为 1.545,高于 2023 年的 1.2. 由图 3 可知,高考试题单个设问中单个知识单元的占比最多的,其中 2023 年试题为

84%, 高于 2022 年的 59.1%。而 2023 年试题中两个知识单元和超过两个知识单元水平占比则显著低于 2022 年试题, 说明 2022 年试题单个设问考查的知识广度大于 2023 年试题。

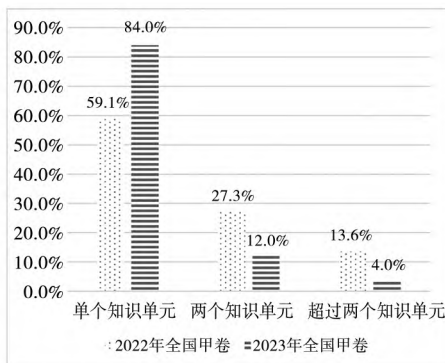


图3 知识含量分析

2.1.4 运算水平分析

2022 年试题运算水平的难度值为 1.998, 2023 年试题的难度值为 1.84, 计算难度有所降低。由图 4 可知, 两套试题在三步以内计算的考查中占比最高, 无需计算和超过三步计算的考查占比较低, 说明高考试题要求考生具有一定程度的计算能力, 但是对复杂计算的要求较少; 此外, 2023 年试题中超过三步计算的占比仅为 12%, 而 2022 年试题为 22.7%, 说明 2023 年试题中复杂计算有所减少。

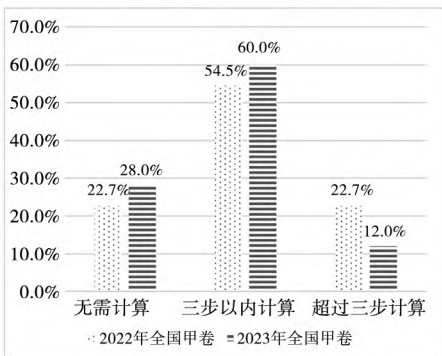


图4 运算水平分析

2.1.5 推理程度分析

推理程度分为无需推理、三步以内的推理和超过三步推理。2022 年试题推理程度因素的难度值为 2.273, 2023 年试题为 2.20, 这是五个因素中难度值最大的因素(如图 5)。从各个水平占比上看, 两套试题无需推理占比最低, 分别为 9.1% 和 12.0%, 说明试题大部分设问要求学生通过一定程度的逻辑推理才能得出最后答案。

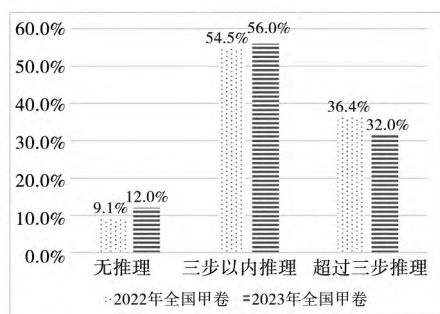


图5 推理程度分析图

2.2 试题难度综合分析

为更加直观地体现各个因素难度值的差异, 把两套试题的各个因素难度值整理绘制出图 6 所示的综合难度分析图。从研究数据和综合难度分析图可以得出以下三个结果: 一是两套试题在各因素取向上具有较强的一致性, 但 2022 年试题各个因素难度值总和为 9.045, 高于 2023 年试题的 8.480, 说明 2023 年试题综合难度低于 2022 年试题; 二是两套试题都对推理程度的要求最高, 均大于 2.0, 说明高考试题对学生的逻辑思维能力和物理过程分析能力要求较高; 三是两套试题对从题目中提取信息的要求较低, 试题情境的设置也倾向于易于理解的情境。

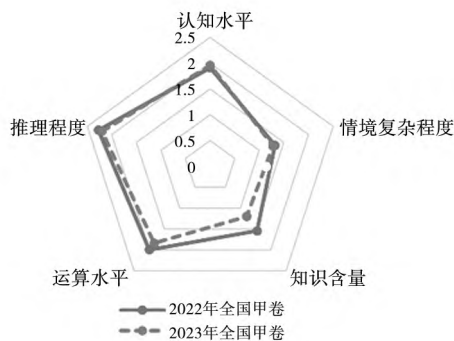


图6 综合难度分析图

3 总结与启示

本文以鲍建生提出的五因素多水平综合难度分析模型为基础, 结合试题难度的影响因素及其水平划分对模型进行优化, 得出一个具有较好操作性和科学性的试题难度分析模型, 说明鲍建生提出的综合难度分析模型具有一定的普适性, 可以根据学科不同的特点进行优化, 应用到试题难度分析中。

从优化后的模型对 2022 年和 2023 年高考全国卷试题难度的定量分析中可以看出两套试题在各难度因素取向上具有较强的一致性, 但 2023 年试题综合难度低于 2022 年试题, 且 2023 年试题侧重于对知

“碰撞”不离其宗

——2023 年高考全国理综乙卷第 25 题引发的思考和启示

蒋炜波¹ 赵 坚²

(1. 清华大学附属中学 北京 100084; 2. 昆明市五华区基础教育发展研究院 云南 昆明 650031)

摘 要: 以碰撞为情境命题一直是备受高考命题者青睐的考查方式,本文通过对碰撞命题的分析,探讨高考命题的意图宗旨,从教考衔接角度启示教学和备考.

关键词: 高考命题;碰撞;物理教学;启示

中图分类号: G633.7

文献标识码: B

文章编号: 1008-4134(2023)23-0058-03

碰撞问题因其情境、建模、推理、论证的复杂性,以及对学生获取处理信息、分析思考问题、解决过程表征的高要求,一直都是历年高考中常见的、典型的试题载体.2023 年全国高考理综乙卷第 25 题,再次以碰撞问题考查学生对动量、能量、动力学认知的掌握情况,以及对长过程物理问题的分析处理能力.结合物理课程标准和高考评价体系来看,笔者认为,高考

中反复出现的碰撞命题并不是简单的重复再现,而是有着深刻的课标导向和鲜明的评价目的.鉴于此,有必要结合 2023 年全国高考理综乙卷第 25 题的溯源探讨,分析和挖掘高考命题的意图宗旨,以便对后续的复习教学和备考命题有所启示.

1 高考试题呈现

例题 1 (2023 全国理综乙卷 25 题)如图 1,一

作者简介: 蒋炜波(1987-),男,四川绵阳人,硕士,中学高级教师,研究方向:中学物理教育教学研究.

通讯作者: 赵坚(1969-),男,贵州贞丰人,本科,中学正高级教师,特级教师,研究方向:基础教育学科教研管理、中学物理教育教学改革研究.

识应用的考查,这与教育部教育考试院对 2023 年高考理科综合全国卷试题评析中关于“科学调控试题难度,关注学生感受”和“联系生产生活实际,深化综合性、应用性考查”的评析一致^[1].此外,两套试题都对推理程度的要求较高,对从题目中提取信息的要求较低.

综合以上分析,高考试题在设置方面可以适当增加试题情境的复杂程度,同时,考虑到考生的多样性,可以使试题情境贴近真实生活情境,培养学生把物理知识应用于解释和解决日常生活问题的能力;在教学方面,教师在分析物理过程时,如果向学生展示完整的思考和推理过程,可以提升学生的逻辑推理能力.

参考文献:

[1] 教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2019.

[2] 杨君.基于“大数据”思维的北京高考物理选择题难度预估策略研究[J].物理教学,2019,41(10):57-61+71.

[3] 马黎.基于 SOLO 分类理论的试题难度设计[J].中小

学外语教学(中学篇),2021,44(04):33-37.

[4] 郭芳侠,高月,于一真.2021 年高考甲卷、乙卷物理试题难度分析[J].中学物理,2022,40(13):57-61.

[5] 朱小青.高中物理试题能力水平考查指标探讨[J].中学物理教学参考,2016,45(21):68-72.

[6] Nohara,D. A Comparison of the National Assessment of Educational Progress(NAEP),the Third International Mathematics and Science Study Repeat(TIMSS-R),and the Programme for International Student Assessment(PISA).NECS Working Papers,2001.

[7] 鲍建生.中英两国初中数学期望课程综合难度的比较[J].全球教育展望,2002,31(09):48-52.

[8] 夏良英.浅谈物理试题难度的影响因素[J].物理教师,2015,36(08):90-92+97.

[9] 杜明荣.高中物理试题难度的影响因素研究[D].重庆:西南大学,2008.

[10] 落实立德树人根本任务 服务拔尖创新人才培养——2023 年高考理科综合全国卷试题评析[J].中国考试,2023(07):27-31.

(收稿日期:2023-08-28)